

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP · 2026

# MedCare

## Hệ thống đặt lịch khám bệnh trực tuyến

Một nền tảng kết nối bệnh nhân, bác sĩ và phòng khám trong một quy trình đặt lịch minh bạch, thuận tiện và có hỗ trợ gợi ý chuyên khoa bằng AI.

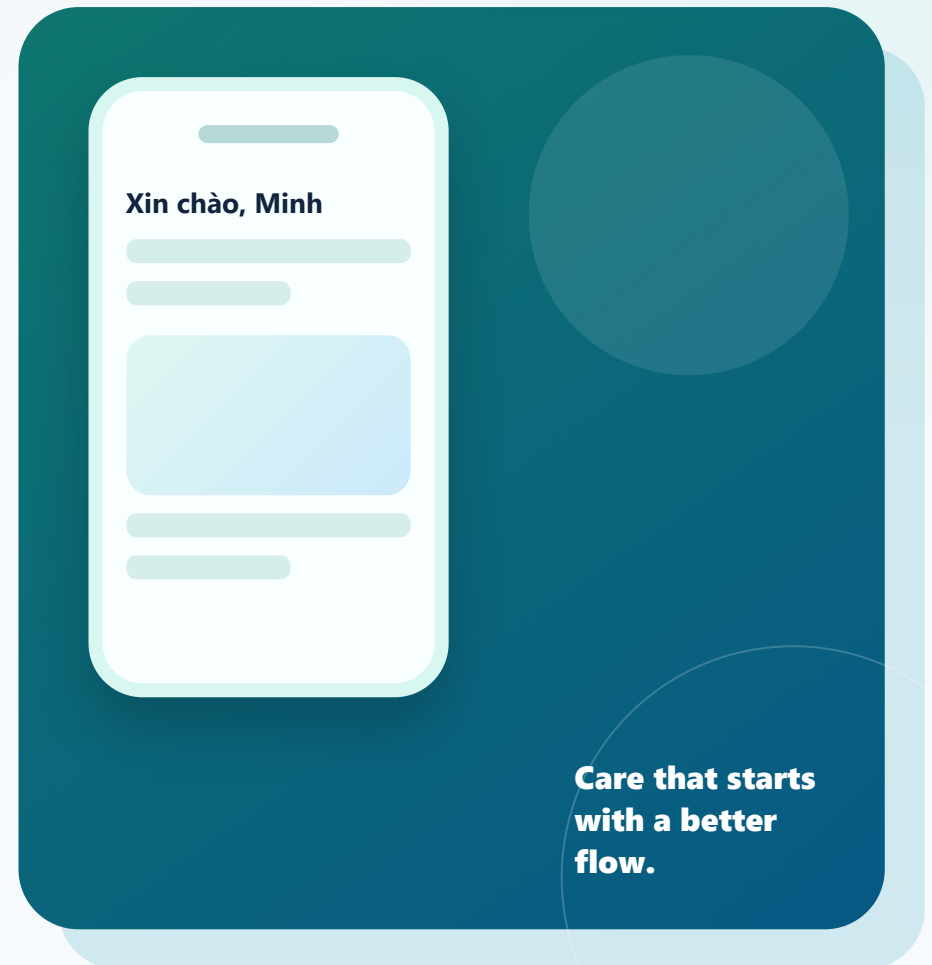
React + TypeScript

Node.js + Express

PostgreSQL + Prisma

Sinh viên thực hiện: .....

Giảng viên hướng dẫn: .....



## Bài toán thực tế và động lực xây dựng



### Những điểm nghẽn hiện tại

- ✓ Đặt lịch qua điện thoại dễ sai ngày, sai giờ hoặc bỏ sót yêu cầu.
- ✓ Bệnh nhân khó biết bác sĩ nào phù hợp với triệu chứng ban đầu.
- ✓ Bác sĩ và lễ tân thiếu một nơi thống nhất để quản lý lịch.
- ✓ Thông tin lịch bận, lịch làm việc và lịch hẹn bị phân tán.



### Cơ hội cải tiến

Chuyển quy trình đặt lịch sang nền tảng số giúp người dùng tự phục vụ, giảm thao tác thủ công và tạo dữ liệu tập trung để phòng khám vận hành hiệu quả hơn.

"Đúng bác sĩ · đúng khung giờ · đúng thông tin"

3

nhóm người dùng chính

1

quy trình đặt lịch thống nhất

24/7

khả năng tra cứu và đăng ký

AI

gợi ý chuyên khoa ban đầu

# Định hướng sản phẩm và phạm vi đề tài

01

## Đơn giản hóa đặt lịch

Cho phép bệnh nhân tìm bác sĩ, xem chuyên khoa, chọn ngày và khung giờ còn trống trong vài bước.

02

## Tập trung vận hành

Cung cấp dashboard cho bác sĩ và admin để xác nhận, hoàn tất, hủy lịch và theo dõi dữ liệu.

03

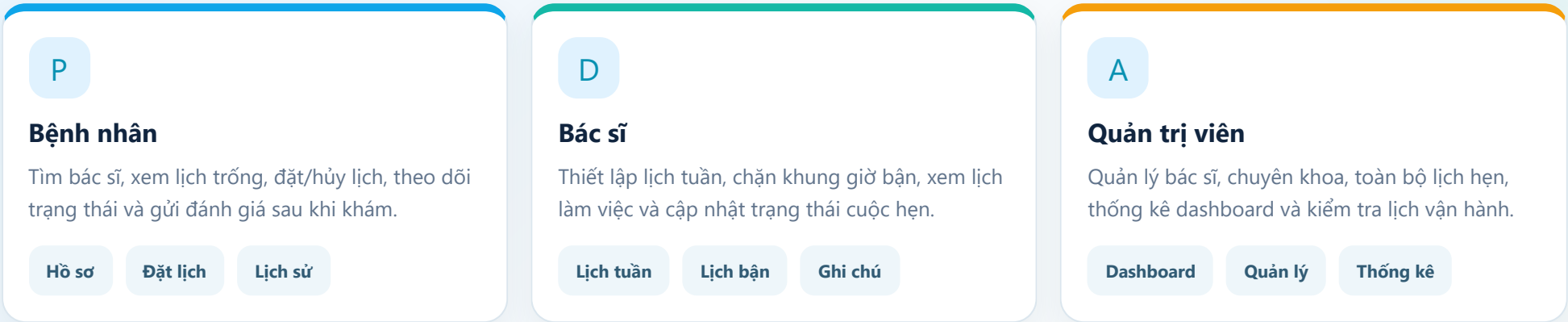
## Cá nhân hóa trải nghiệm

Hồ sơ bệnh nhân, lịch sử lịch hẹn, đánh giá và gợi ý AI giúp hành trình được liền mạch hơn.

## Phạm vi triển khai

- Quản lý tài khoản & phân quyền
- Danh mục chuyên khoa
- Hồ sơ bác sĩ
- Lịch làm việc & lịch bận
- Đặt lịch & trạng thái
- Đánh giá bác sĩ
- AI gợi ý chuyên khoa

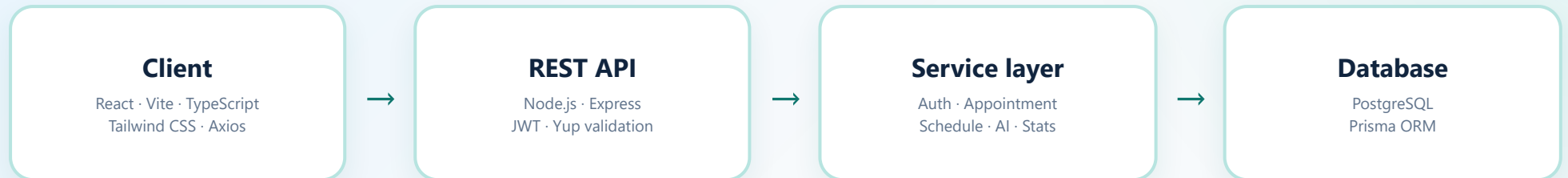
## Ba vai trò, một trải nghiệm liên kết



### Luồng trải nghiệm chính của bệnh nhân



## Kiến trúc hệ thống và công nghệ



### Nguyên tắc thiết kế

- ✓ Phân tách frontend, API và nghiệp vụ theo module.
- ✓ Validation tập trung ở middleware trước controller.
- ✓ JWT xác thực và role-based authorization.
- ✓ Transaction bảo đảm cập nhật dữ liệu nhất quán.

```
POST /api/v1/appointments
{
  doctorId, date,
  startTime, endTime,
  patientNotes
}

→ PENDING
→ CONFIRMED
→ COMPLETED
```

# Từ tìm kiếm đến một cuộc hẹn hoàn chỉnh

| Giai đoạn | Chức năng                                             | Giá trị mang lại                  |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Khám phá  | Danh sách bác sĩ, bộ lọc chuyên khoa, rating, mức phí | Rút ngắn thời gian tìm kiếm       |
| Kiểm tra  | Lịch tuần, slot trống, slot đã đặt, khung giờ bị chặn | Giảm đặt trùng và minh bạch lịch  |
| Đặt lịch  | Chọn ngày/giờ, ghi chú bệnh nhân, mã lịch hẹn         | Chuẩn hóa thông tin đầu vào       |
| Điều phối | Bác sĩ/admin xác nhận, hoàn tất hoặc hủy lịch         | Quản lý trạng thái rõ ràng        |
| Sau khám  | Đánh giá 1–5 sao và nhận xét                          | Tạo phản hồi cải thiện chất lượng |

**Chống đặt trùng**  
Slot có lịch PENDING, CONFIRMED hoặc COMPLETED sẽ không còn khả dụng.

**Chuyển trạng thái**  
Luồng trạng thái được kiểm soát theo các chuyển tiếp hợp lệ.

**Hủy có điều kiện**  
Bệnh nhân chỉ hủy trước giờ khám tối thiểu 2 tiếng.

## Gợi ý chuyên khoa từ mô tả triệu chứng

### AI ASSISTED · NOT DIAGNOSIS

#### Cách hoạt động

##### 01 · Nhập triệu chứng

Người dùng mô tả tình trạng bằng ngôn ngữ tự nhiên.

##### 02 · Phân tích

Gemini được ưu tiên; rule-based NLP là phương án dự phòng.

##### 03 · Gợi ý

Trả về 1–2 chuyên khoa và các bác sĩ phù hợp.

#### Ví dụ trải nghiệm

"Tôi bị đau đầu, chóng mặt và mất ngủ nhiều ngày."

**Gợi ý:** Thần kinh · Tâm lý

**Lý do:** Các từ khóa liên quan đến đau đầu, chóng mặt và rối loạn giấc ngủ được hệ thống nhận diện.

#### Lưu ý:

Kết quả chỉ mang tính tham khảo, không thay thế chẩn đoán y khoa chính thức.

## Mô hình dữ liệu phục vụ vận hành

### User & Role

Thông tin tài khoản, hồ sơ bệnh nhân, bác sĩ và vai trò PATIENT / DOCTOR / ADMIN.

JWT

Profile

RBAC

### Doctor & Schedule

Bác sĩ gắn với chuyên khoa, lịch tuần cố định và các khoảng thời gian bận đột xuất.

Specialty

Schedule

Block

### Appointment & Review

Lịch hẹn liên kết bệnh nhân, bác sĩ, trạng thái, ghi chú và đánh giá sau khám.

Status

Notes

Rating

### User

1 — 1 DoctorProfile



### DoctorProfile

1 — N Schedule / Block



### Appointment

1 — 1 Review



### User

Patient relation

### Điểm kiểm soát quan trọng

UUID cho định danh, unique email/mã lịch, index theo bác sĩ và ngày, transaction khi tạo hồ sơ bác sĩ hoặc cập nhật đánh giá.



## Độ tin cậy được xây từ nhiều lớp



### Bảo mật và phân quyền

- ✓ Mật khẩu được hash bằng bcrypt.
- ✓ JWT kiểm tra token trước tài nguyên riêng tư.
- ✓ Role middleware giới hạn API theo vai trò.
- ✓ Kiểm tra quyền sở hữu lịch trước cập nhật/hủy.
- ✓ Yup validation cho body, params và query.



### Kiểm thử nghiệp vụ

- ✓ Kiểm tra chuyển trạng thái lịch hợp lệ.
- ✓ Kiểm tra đặt trùng khung giờ.
- ✓ Kiểm tra điều kiện hủy trước 2 tiếng.
- ✓ Kiểm tra slot bị đặt và slot bị chặn.
- ✓ Build TypeScript frontend/backend trước bàn giao.

**401**

chưa xác thực

**403**

không đủ quyền

**400**

dữ liệu không hợp lệ

**404**

tài nguyên không tồn tại

## Giá trị đạt được và hướng phát triển

### Kết quả đạt được

- ✓ Xây dựng được hệ thống đặt lịch khám end-to-end.
- ✓ Đáp ứng ba vai trò và các quyền nghiệp vụ chính.
- ✓ Quản lý lịch tuần, lịch bận và trạng thái lịch hẹn.
- ✓ Tích hợp AI hỗ trợ định hướng chuyên khoa.
- ✓ Giao diện responsive, tập trung vào thao tác thực tế.

### Hướng phát triển

- ✓ Thông báo email/SMS/push cho các mốc lịch hẹn.
- ✓ Tích hợp thanh toán và xuất hóa đơn.
- ✓ Telemedicine và lưu hồ sơ khám chuyên sâu.
- ✓ Dashboard phân tích doanh thu, tỷ lệ hủy và tải bác sĩ.
- ✓ Mở rộng kiểm thử tự động và triển khai cloud.

MedCare biến một cuộc gọi đặt lịch thành một hành trình chăm sóc sức khỏe có cấu trúc.

## Xin cảm ơn Hội đồng

Kính mời Hội đồng đặt câu hỏi và góp ý.